La gravitation universelle

Deux masses s'attirent, partout dans l'Univers

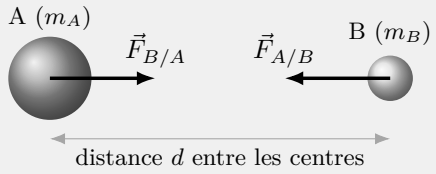
3e — Physique-chimie · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais que deux objets massifs s'attirent, je sais utiliser l'expression de la loi de gravitation quand elle est donnée, et je sais expliquer l'impesanteur.

L'ESSENTIEL — une attraction mutuelle

Deux objets qui ont une masse s'**attirent**. C'est une interaction à distance : les deux forces ont la même direction (la droite qui joint les centres), la **même valeur** et des sens opposés.



$$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2} \quad \text{(expression fournie)}$$

F en N, masses en kg, d en m ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$

Si d double, F est divisée par 4. La gravitation maintient la Lune autour de la Terre et les planètes autour du Soleil. **Impesanteur** : dans la station spatiale, la Terre attire encore les astronautes ; ils flottent parce qu'ils **tombent en même temps** que la station autour de la Terre.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

d est la distance entre les **centres** (rayon de la Terre + altitude), et elle est au **carré**.

MÉTHODE — utiliser la loi de gravitation

1. Relever les masses (kg) et la distance entre les centres (m)

2. Remplacer dans la formule, avec la calculatrice (touche $\times 10^x$)

3. Écrire le résultat en notation scientifique, en newtons

Exemple. *Terre* ($6{,}0 \times 10^{24}$ kg) *et une personne de* 60 kg *à sa surface* ($d = 6{,}4 \times 10^6$ m) *:*

$$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{6{,}0 \times 10^{24} \times 60}{(6{,}4 \times 10^6)^2} \approx 586\,\text{N},$$

presque son poids $60 \times 9{,}8 = 588$ N.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Vrai ou faux ? NIVEAU 1

- **a)** La Terre attire la Lune, mais la Lune n'attire pas la Terre.
- **b)** La gravitation est une action à distance.
- **c)** Plus les objets sont loin, plus l'attraction est forte.

2. Deux objets s'attirent avec 40 N. Que devient la force si : NIVEAU 2

- **a)** la distance double ?
- **b)** une des masses double ?

3. Calcule la force entre la Terre ($6{,}0 \times 10^{24}$ kg) et un satellite de 1000 kg situé à $7{,}0 \times 10^6$ m de son centre. NIVEAU 2

4. Pourquoi la Lune ne s'éloigne-t-elle pas de la Terre ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Deux élèves de 50 kg sont à 1 m l'un de l'autre. Calcule la force d'attraction entre eux. Pourquoi ne la ressentent-ils pas ? NIVEAU 3

6. « Dans la station spatiale, il n'y a plus de pesanteur. » Corrige cette phrase. NIVEAU 3

7. Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil, et non l'inverse ? (Indice : compare les masses.) NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montre que $g = G\,\dfrac{M}{R^2}$ en écrivant que le poids mg d'un objet à la surface est égal à la force de gravitation exercée par l'astre. Calcule g pour Mars ($M = 6{,}4 \times 10^{23}$ kg, $R = 3{,}4 \times 10^{6}$ m).